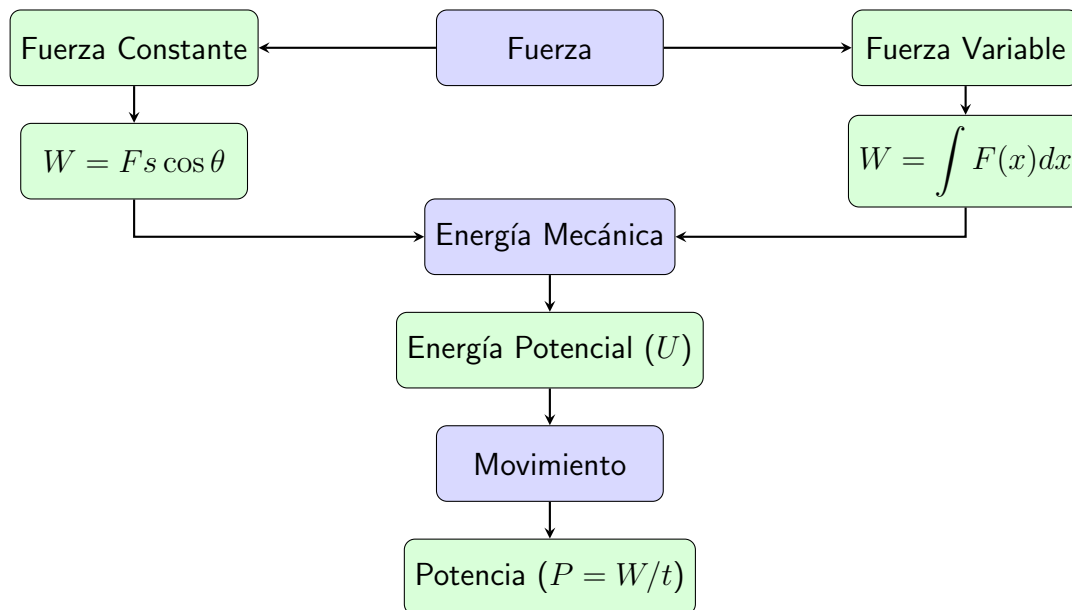


SEMANA 10

FUERZAS VARIABLES, POTENCIA, FUERZA Y ENERGIA POTENCIAL

En general hemos estudiado situaciones donde las fuerzas se consideran constantes. Sin embargo, en muchos fenómenos reales, las fuerzas cambian de valor dependiendo de la posición o el tiempo. A estas fuerzas les llamamos **fuerzas variables**, y su análisis requiere herramientas más precisas, como el uso del cálculo o métodos gráficos.

Por otro lado, entender solo la fuerza o el trabajo no basta para describir completamente los procesos físicos: también es importante saber qué tan rápido se realiza ese trabajo. Esta idea nos lleva al concepto de **potencia**, que mide la cantidad de energía transferida o transformada por unidad de tiempo.



10.1 Fuerzas variables

El **trabajo realizado por fuerzas variables** es un concepto fundamental en la física, especialmente cuando se analiza la mecánica de cuerpos que están sometidos a fuerzas que no permanecen constantes a lo largo de su desplazamiento. A diferencia del trabajo realizado por fuerzas constantes, donde la relación entre la fuerza y el desplazamiento es directa y simple, en el caso de fuerzas variables la situación se complica, ya que la magnitud y la dirección de la fuerza cambian en cada punto del trayecto.

Para abordar este tipo de problemas, se recurre a **la integración**, ya que el trabajo realizado por una fuerza variable a lo largo de un trayecto es igual a la integral de la fuerza a lo largo de la distancia recorrida. Matemáticamente, el trabajo W realizado por una fuerza $F(x)$ que depende de la posición x se expresa como

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx \quad (10.1.1)$$

donde $F(x)$ es la fuerza en función de la posición, y x_1 y x_2 son los límites de la posición del objeto.

En este contexto, el **análisis gráfico** es una herramienta poderosa para comprender la relación entre la fuerza y la posición. Si se representa gráficamente la fuerza $F(x)$ en función de la posición x , el área bajo la curva de esa gráfica entre dos puntos x_1 y x_2 nos proporciona el trabajo realizado (ver Figura 10.1). Este enfoque visual permite identificar claramente cómo la fuerza varía a lo largo del trayecto y facilita la interpretación de los resultados.

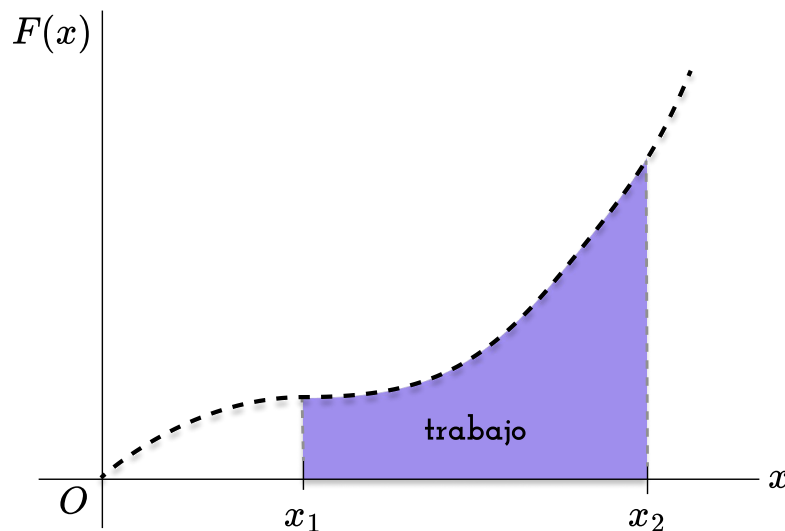


Figura 10.1: El área bajo la curva en una gráfica de fuerza en función de la posición representa el trabajo que realiza dicha fuerza.

10.2 Potencia

La **potencia** es una magnitud física que mide la rapidez con la que se realiza un trabajo o se transfiere energía. En términos generales, mientras el trabajo nos indica cuánta energía se transfiere, la potencia nos dice **qué tan rápido** ocurre esa transferencia. Este concepto resulta especialmente importante en ingeniería, donde la eficiencia y el desempeño de sistemas mecánicos, eléctricos y térmicos dependen de la tasa de trabajo que pueden realizar.

La **potencia media** (P_{med}) es el trabajo medio efectuado por unidad de tiempo

$$P_{\text{prom}} = \frac{\Delta W}{\Delta t} \quad (10.2.1)$$

donde ΔW es el trabajo realizado y Δt es el intervalo de tiempo en el cual se realiza ese trabajo.

Sin embargo, en muchos casos es importante analizar la **potencia instantánea**, que describe la potencia en un momento específico.

Matemáticamente, la potencia instantánea P se define como

$$P = \frac{dW}{dt} \quad (10.2.2)$$

En situaciones donde una fuerza $\vec{F}$ actúa sobre un objeto que se mueve con una velocidad $\vec{v}$, la potencia instantánea también puede expresarse como el producto escalar:

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos \theta \quad (10.2.3)$$

Esto refleja que la potencia depende tanto de la magnitud de la fuerza como de su orientación relativa a la velocidad: solo la componente de la fuerza en la dirección del movimiento contribuye al trabajo, y por ende, a la potencia.

La potencia es crucial en el diseño y análisis de motores, generadores, sistemas

de transmisión, y prácticamente cualquier dispositivo que implique la conversión o el uso de energía. Una alta potencia puede ser necesaria para mover grandes cargas, acelerar objetos en poco tiempo, o mantener sistemas industriales operando de manera eficiente.

En resumen, el concepto de potencia conecta el trabajo, el tiempo y el movimiento de una manera fundamental para comprender y optimizar el funcionamiento de sistemas físicos.

La unidad de potencia en el S.I es el *watt* (W)

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s.}$$

Tabla 10.1: Algunas unidades de potencia

Unidad	Equivalencia en W
<i>kilovatio</i> (kW)	1000
<i>caballo de fuerza</i> (hp)	≈ 746
<i>caballo de vapor</i> (CV)	≈ 735

10.3 Fuerza y energía potencial

En el estudio de los sistemas físicos, resulta fundamental comprender la relación entre fuerzas y energía. En particular, cuando una fuerza es de tipo conservativa, es posible asociarle una función de *energía potencial* que describe cómo varía la energía almacenada en el sistema en función de la posición.

Formalmente, si $\vec{F}$ es una fuerza conservativa, existe una función escalar U (la energía potencial) tal que:

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}. \quad (10.3.1)$$

Estas relaciones expresan que la fuerza actúa en la dirección de mayor disminución de la energía potencial. Para simplificar la notación, la ecuación anterior puede escribirse de manera compacta como

$$\vec{F} = -\nabla U, \quad (10.3.2)$$

donde ∇ representa el *operador diferencial nabla*. Este operador actúa sobre funciones escalares para producir un campo vectorial, y se define como

$$\nabla \Phi = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x}, \frac{\partial \Phi}{\partial y}, \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right) = \frac{\partial \Phi}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \hat{k}, \quad (10.3.3)$$

donde $\Phi(x, y, z)$ es una función escalar, y $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ son los vectores unitarios en las direcciones x , y , y z , respectivamente.

Esta formulación conecta elegantemente la noción de fuerza con la variación espacial de la energía potencial, y es fundamental para el análisis de sistemas conservativos en mecánica clásica y más allá.

Energía potencial gravitacional y peso

Si consideramos $U_g = mgy$,

$$\vec{F}_g = -\nabla(mgy) = -\left(\frac{\partial(mgy)}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial(mgy)}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial(mgy)}{\partial z} \hat{k} \right) = -mg\hat{j}$$